Rizika a spolehlivost technických systémů

Řešení příkladů – varianta E

Akademický rok 2025/2026

Obsah

1 Příklad 1E – Průběh vnitřních sil a momentů na nosníku 3
1.1 Zadání . . . 3
1.2 Deterministické řešení . . . 3
1.2.1 Statická určitost . . . 3
1.2.2 Výpočet reakcí . . . 3
1.2.3 Kontrola rovnováhy . . . 3
1.2.4 Klíčové hodnoty průběhů . . . 4
1.3 Stochastická analýza . . . 4

2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment Z-profilu 6
2.1 Zadání . . . 6
2.2 Geometrie průřezu . . . 6
2.3 Deterministické řešení . . . 6
2.3.1 Plocha průřezu . . . 6
2.3.2 Těžiště . . . 6
2.3.3 Osové kvadratické momenty (Steinerova věta) . . . 6
2.4 Stochastická analýza . . . 7

3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu klínových řemenů 8
3.1 Zadání . . . 8
3.2 Statistický popis dat . . . 8
3.3 Analytický výpočet . . . 8
3.4 Monte Carlo simulace . . . 9

4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace součásti s vrubem 10
4.1 Zadání . . . 10
4.2 Deterministické řešení . . . 10
4.2.1 Geometrie v místě vrubu . . . 10
4.2.2 Součinitel koncentrace napětí . . . 10
4.2.3 Napětí a průhyb . . . 10
4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo) . . . 10
4.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$ . . . 10
4.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$ . . . 11
4.4 Citlivostní analýza . . . 11

5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech 12
5.1 Zadání . . . 12
5.2 Deterministické řešení . . . 12
5.2.1 Geometrie zápichu . . . 12
5.2.2 Součinitel koncentrace napětí . . . 12
5.2.3 Napětí bez předpětí . . . 12
5.2.4 Napětí s předpětím . . . 12

5.3 Časový průběh 12
5.4 Stochastická analýza 13

6 Souhrnná tabulka výsledků 15

1 Příklad 1E – Průběh vnitřních sil a momentů na nosníku

1.1 Zadání

Vykreslete průběh vnitřních sil a momentů po délce prutu. Vnější zatížení uvažujte jako stochastické s normálním rozdělením, střední hodnotou dle obrázku a variačním koeficientem CoV = 0,1.

Schéma nosníku:

- Podpora A ($x = 0$): vetknutí (reakce V_A, H_A, M_A)
- Vnitřní kloub v $x = 2\,\mathrm{m}$ (podmínka $M = 0$)
- Podpora B ($x = 5\,\mathrm{m}$): válcová podpora (reakce V_B)
- Koncentrovaný moment $M_0 = 20\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$ v $x = 2\,\mathrm{m}$
- Bodová síla $F = 8\,\mathrm{kN}$ v $x = 3\,\mathrm{m}$ (směr dolů)
- Spojité zatížení $q = 15\,\mathrm{kN/m}$ na intervalu $x \in [5; 8]\,\mathrm{m}$
- Celková délka: $L = 2 + 1 + 2 + 3 = 8\,\mathrm{m}$

1.2 Deterministické řešení

1.2.1 Statická určitost

Nosník má 4 neznámé reakce (V_A, H_A, M_A, V_B) a 4 podmínky rovnováhy (3 rovnice rovnováhy + 1 podmínka kloubu), je tedy **staticky určitý**.

1.2.2 Výpočet reakcí

Celková síla od spojitého zatížení:

$$F_q = q \cdot L_q = 15 \cdot 3 = 45\,\mathrm{kN}, \quad x_{F_q} = 5 + \frac{3}{2} = 6{,}5\,\mathrm{m} \tag{1}$$

Podmínka kloubu (moment nalevo od kloubu = 0):

$$M_A + V_A \cdot x_{\mathrm{kloub}} = 0 \quad \Rightarrow \quad M_A = -2\,V_A \tag{2}$$

Momentová rovnováha k bodu A ($\sum M_A = 0$):

$$M_A + M_0 - F \cdot x_F - F_q \cdot x_{F_q} + V_B \cdot x_B = 0 \tag{3}$$

$$M_A + 20 - 8 \cdot 3 - 45 \cdot 6{,}5 + 5\,V_B = 0 \tag{4}$$

Dosazením (2) a rovnice $\sum F_y = 0$: $V_A = F + F_q - V_B$:

$$V_B \cdot (x_{\mathrm{kloub}} + x_B) = F \cdot x_{\mathrm{kloub}} + F_q \cdot x_{\mathrm{kloub}} - M_0 + F \cdot x_F + F_q \cdot x_{F_q} \tag{5}$$

$$V_B \cdot 7 = 8 \cdot 2 + 45 \cdot 2 - 20 + 8 \cdot 3 + 45 \cdot 6{,}5 = 402{,}5 \tag{6}$$

$$\boxed{V_B = 57{,}50\,\mathrm{kN}} \tag{7}$$

$$V_A = 8 + 45 - 57{,}50 = \boxed{-4{,}50\,\mathrm{kN}} \tag{8}$$

$$M_A = -2 \cdot (-4{,}50) = \boxed{9{,}00\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}} \tag{9}$$

$$H_A = 0\,\mathrm{kN} \tag{10}$$

1.2.3 Kontrola rovnováhy

$$\sum F_y = V_A + V_B - F - F_q = -4{,}50 + 57{,}50 - 8 - 45 = 0 \quad \checkmark \tag{11}$$

$$\sum M_A = 9 + 20 - 24 - 292{,}5 + 287{,}5 = 0 \quad \checkmark \tag{12}$$

$$M(x_{\mathrm{kloub}}) = 9 + (-4{,}50) \cdot 2 = 0 \quad \checkmark \tag{13}$$

1.2.4 Klíčové hodnoty průběhů

Tabulka 1: Klíčové hodnoty vnitřních sil

Veličina	**Hodnota**	**Pozice**
$V_{\max}$	44,96 kN	u podpory B
$M_{\max}$	58,00 kN · m	v oblasti za B
$M_{\min}$	−9,48 kN · m	blízko A

1.3 Stochastická analýza

Vstupní veličiny M_0, F, q mají normální rozdělení:

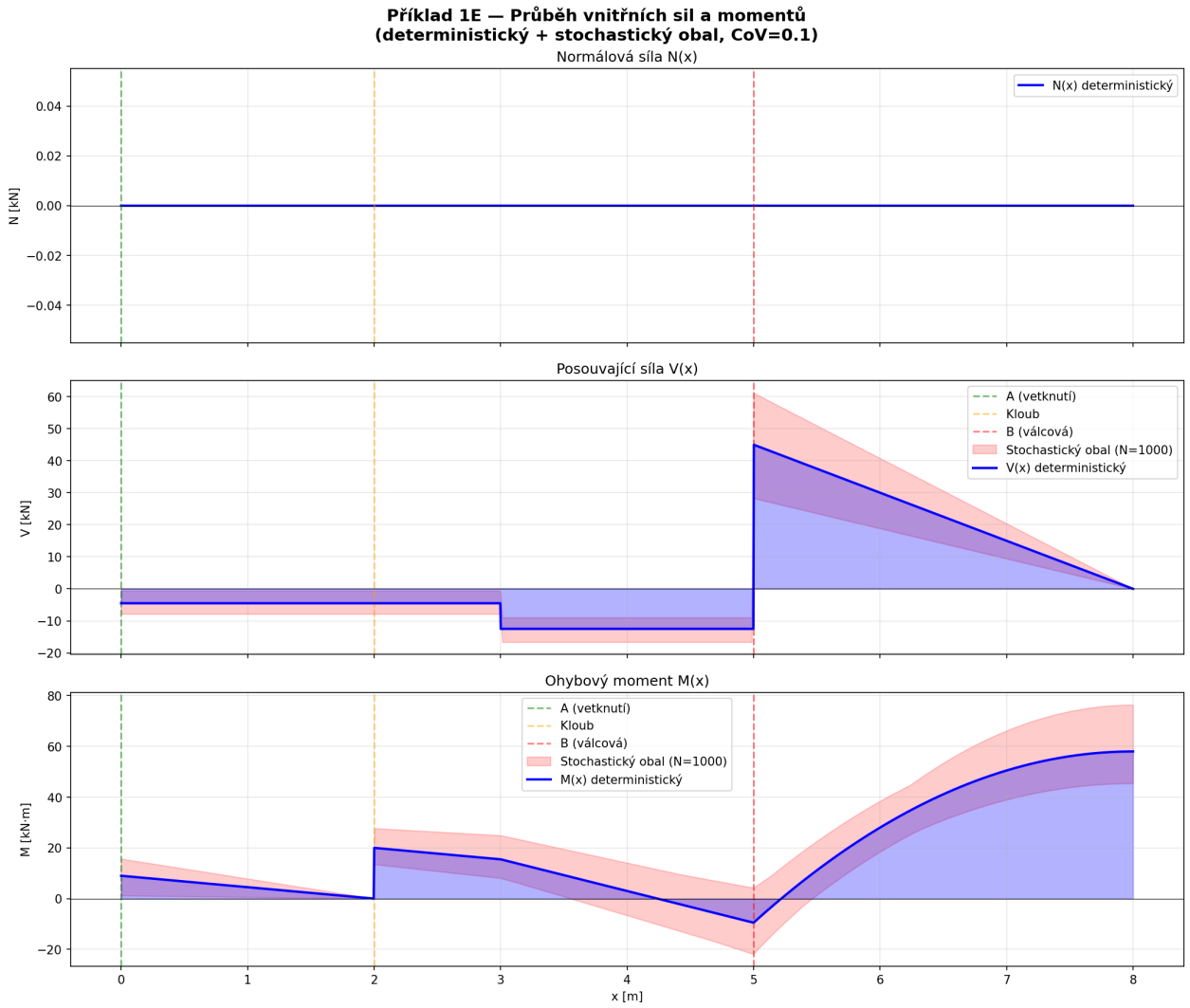
$$M_0 \sim N(20;\ 2), \quad F \sim N(8;\ 0{,}8), \quad q \sim N(15;\ 1{,}5) \tag{14}$$

kde $\sigma = \mu \cdot \mathrm{CoV} = \mu \cdot 0{,}1$.

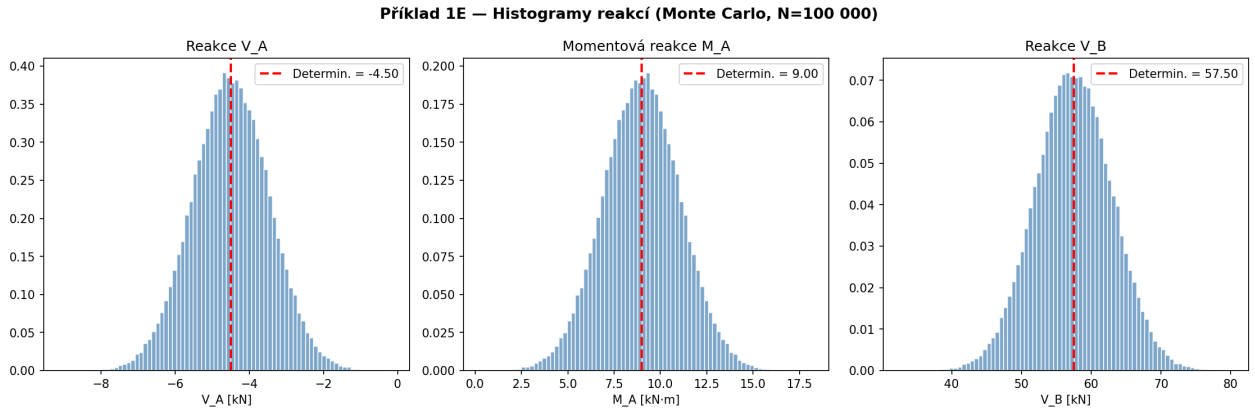
Metodou **Monte Carlo** ($N = 100\,000$ realizací) byly získány statistiky reakcí:

Tabulka 2: Statistiky reakcí – Monte Carlo simulace

Reakce	$\boldsymbol{\mu}$	$\boldsymbol{\sigma}$	**CoV**
V_A [kN]	−4,50	1,03	0,229
M_A [kN·m]	9,00	2,06	0,229
V_B [kN]	57,49	5,50	0,096



Obrázek 1: Průběh vnitřních sil $N(x)$, $V(x)$, $M(x)$ – deterministický průběh se stochastickým obalem



Obrázek 2: Histogramy reakcí z Monte Carlo simulace ($N = 100\,000$)

2 Příklad 2E – Osový kvadratický moment Z-profilu

2.1 Zadání

U tělesa podle obrázku určete osový kvadratický moment k ose x a y. Střední hodnoty rozměrů jsou uvedeny na obrázku, variační koeficient je CoV = 0,2. Stochastické veličiny popisujte normálním rozdělením.

2.2 Geometrie průřezu

Z-profil (nerovnoramenný úhelník) se skládá ze 3 obdélníkových částí:

Tabulka 3: Rozměry a polohy dílčích obdélníků

Část	b_i [mm]	h_i [mm]	$x_{C,i}$ [mm]	$y_{C,i}$ [mm]
Dolní příruba	200	30	100,0	15,0
Stojina	30	140	15,0	100,0
Horní příruba	100	30	−20,0	185,0

Počátek souřadného systému je v levém dolním rohu dolní příruby.

2.3 Deterministické řešení

2.3.1 Plocha průřezu

$$A = \sum A_i = 200 \cdot 30 + 30 \cdot 140 + 100 \cdot 30 = 6000 + 4200 + 3000 = \boxed{13\,200\,\mathrm{mm}^2} \tag{15}$$

2.3.2 Těžiště

$$x_C = \frac{\sum A_i \cdot x_{C,i}}{A} = \frac{6000 \cdot 100 + 4200 \cdot 15 + 3000 \cdot (-20)}{13\,200} = \frac{603\,000}{13\,200} = \boxed{45{,}68\,\mathrm{mm}} \tag{16}$$

$$y_C = \frac{\sum A_i \cdot y_{C,i}}{A} = \frac{6000 \cdot 15 + 4200 \cdot 100 + 3000 \cdot 185}{13\,200} = \frac{1\,065\,000}{13\,200} = \boxed{80{,}68\,\mathrm{mm}} \tag{17}$$

2.3.3 Osové kvadratické momenty (Steinerova věta)

$$I_x = \sum \left(\frac{b_i h_i^3}{12} + A_i \cdot (y_{C,i} - y_C)^2 \right) \tag{18}$$

$$I_{x,1} = \frac{200 \cdot 30^3}{12} + 6000 \cdot (15 - 80{,}68)^2 = 450\,000 + 25\,895\,574 = 26\,345\,574 \tag{19}$$

$$I_{x,2} = \frac{30 \cdot 140^3}{12} + 4200 \cdot (100 - 80{,}68)^2 = 6\,860\,000 + 1\,568\,290 = 8\,428\,290 \tag{20}$$

$$I_{x,3} = \frac{100 \cdot 30^3}{12} + 3000 \cdot (185 - 80{,}68)^2 = 225\,000 + 32\,635\,000 = 32\,860\,000 \tag{21}$$

$$\boxed{I_x = 67{,}63 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{22}$$

Analogicky pro I_y:

$$I_y = \sum \left(\frac{b_i^3 h_i}{12} + A_i \cdot (x_{C,i} - x_C)^2 \right) = \boxed{57{,}41 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4} \tag{23}$$

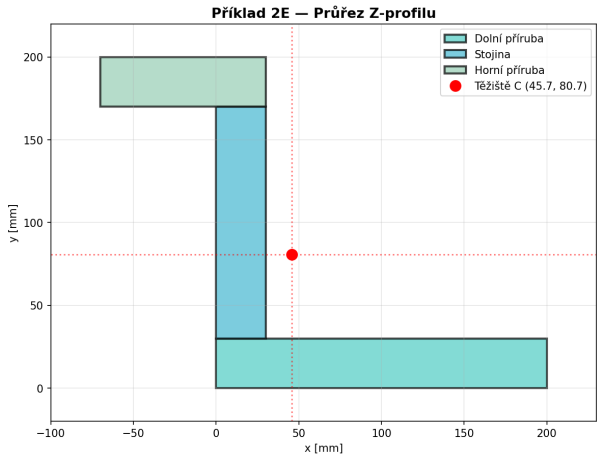
2.4 Stochastická analýza

Všech 6 rozměrů (b a h každé části) má normální rozdělení s CoV = 0,2. Monte Carlo simulace ($N = 100\,000$):

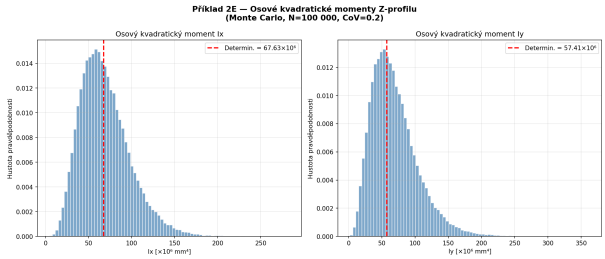
Tabulka 4: Statistiky kvadratických momentů

Veličina	μ	σ	**CoV**	**95% CI**
I_x [$\times 10^6$ mm^4]	69,19	28,80	0,416	[24,9; 135,9]
I_y [$\times 10^6$ mm^4]	69,11	34,52	0,500	—

Poznámka: CoV výstupních veličin ($\approx$ 0,4–0,5) je výrazně vyšší než vstupní CoV (0,2), protože I_x závisí na rozměrech ve třetí mocnině (zesílení nejistoty).



(a) Geometrie průřezu s těžištěm



(b) Histogramy I_x a I_y

Obrázek 3: Příklad 2E – Z-profil

3 Příklad 3E – Pravděpodobnost bezporuchového provozu klínových řemenů

3.1 Zadání

V klínových řemenech byla zjištěna provozní napětí S [MPa] a meze pevnosti R [MPa]:

Provozní napětí S ($n = 10$): 223; 116; 158,5; 199; 136,5; 169,5; 267,5; 127; 184; 151
Mez pevnosti R ($n = 12$): 211; 269,5; 192; 301,5; 220,5; 243,5; 182,5; 257; 234; 199,5; 216; 205

Jaká je pravděpodobnost bezporuchového provozu?

3.2 Statistický popis dat

Tabulka 5: Základní statistiky naměřených dat

Veličina	$\bar{\boldsymbol{x}}$ [MPa]	$\boldsymbol{s}$ [MPa]	**CoV**	**Shapiro-Wilk** p
Provozní napětí S	173,20	46,70	0,270	0,640 (normální ✓)
Mez pevnosti R	227,67	34,95	0,154	0,589 (normální ✓)

Shapiro-Wilkův test na hladině $\alpha = 0{,}05$ potvrzuje normalitu obou souborů.

3.3 Analytický výpočet

Bezporuchový provoz nastává, když mez pevnosti překoná provozní napětí: $R > S$. Definujeme **rezervu spolehlivosti**:

$$Z = R - S \tag{24}$$

Jsou-li $R \sim N(\mu_R, \sigma_R)$ a $S \sim N(\mu_S, \sigma_S)$ nezávislé, pak:

$$Z \sim N\left(\mu_R - \mu_S,\ \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_S^2}\right) \tag{25}$$

$$\mu_Z = 227{,}67 - 173{,}20 = 54{,}47\,\text{MPa} \tag{26}$$

$$\sigma_Z = \sqrt{34{,}95^2 + 46{,}70^2} = 58{,}33\,\text{MPa} \tag{27}$$

Index spolehlivosti:

$$\beta = \frac{\mu_Z}{\sigma_Z} = \frac{54{,}47}{58{,}33} = \boxed{0{,}934} \tag{28}$$

Pravděpodobnost poruchy:

$$P_f = \Phi(-\beta) = \Phi(-0{,}934) = 0{,}1752 = 17{,}52\% \tag{29}$$

Pravděpodobnost bezporuchového provozu:

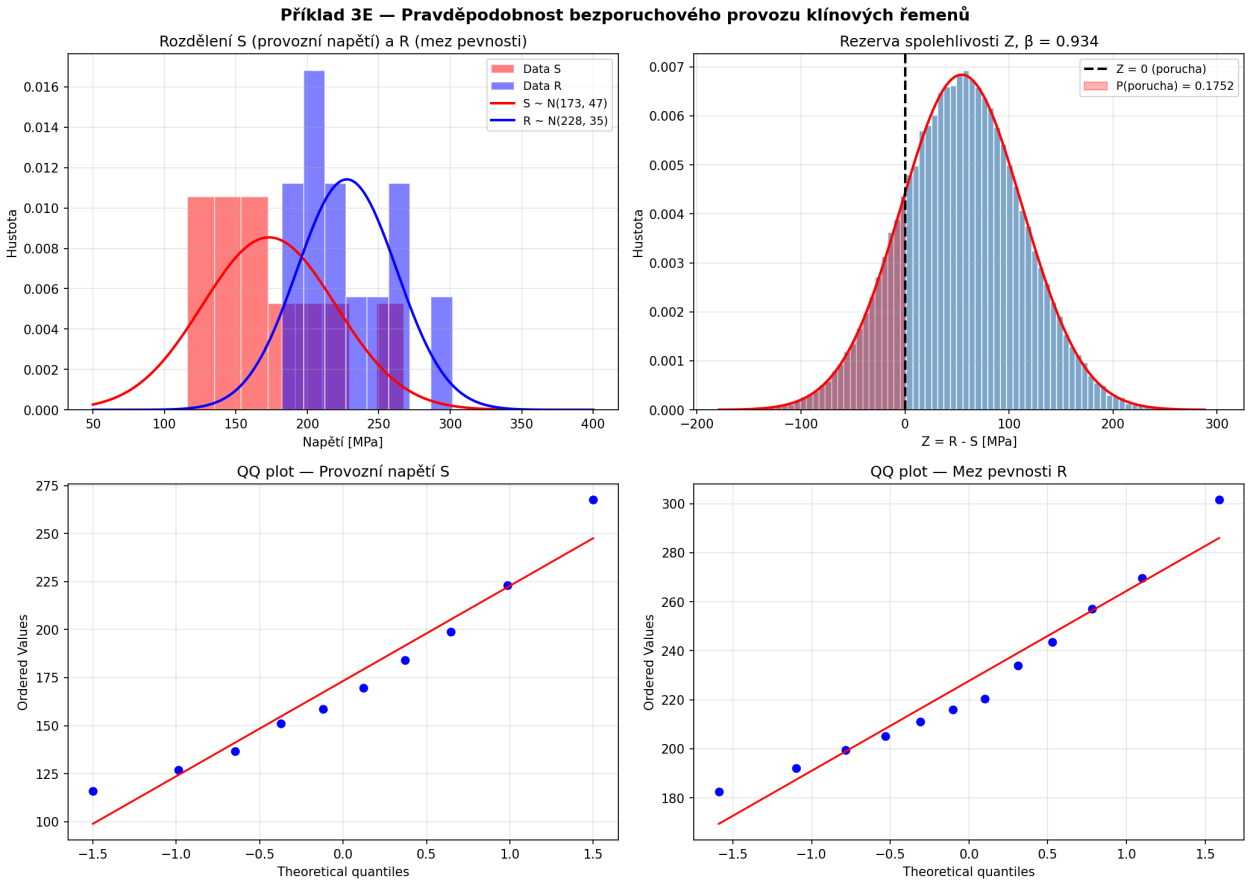
$$\boxed{P_s = 1 - P_f = 0{,}8248 = 82{,}48\%} \tag{30}$$

3.4 Monte Carlo simulace

Simulace s $N = 1\,000\,000$ realizací potvrzuje analytický výsledek:

Tabulka 6: Srovnání metod výpočtu

Metoda	$\boldsymbol{P_s}$ [%]
Analyticky (normální)	82,48
Monte Carlo (normální)	82,45
Monte Carlo (log-normální)	83,39



Obrázek 4: Příklad 3E – Rozdělení S, R, rezerva Z, QQ ploty

4 Příklad 4E – MS pružnosti a deformace součásti s vrubem

4.1 Zadání

Určete pravděpodobnost dosažení mezního stavu pružnosti a mezního stavu deformace. Proveďte citlivostní analýzu.

- $R_e = 500\,\text{MPa}$, $w_{\max} = 2\,\text{mm}$, $M = 100\,\text{N}\cdot\text{m}$
- Tloušťka $t = 15\,\text{mm}$
- Celková výška $h = 45\,\text{mm}$, hloubka vrubů: 10 mm (horní), 6 mm (dolní)
- Poloměr zaoblení vrubu $r = 3\,\text{mm}$
- Stochastické veličiny: log-normální rozdělení, CoV = 0,1

4.2 Deterministické řešení

4.2.1 Geometrie v místě vrubu

Čistá výška v místě vrubu:

$$h_{\text{net}} = h - 10 - 6 = 45 - 16 = 29\,\text{mm} \tag{31}$$

Průřezový modul a moment setrvačnosti (obdélníkový průřez):

$$W_{\text{net}} = \frac{t \cdot h_{\text{net}}^2}{6} = \frac{15 \cdot 29^2}{6} = 2\,102{,}5\,\text{mm}^3 \tag{32}$$

$$I_{\text{net}} = \frac{t \cdot h_{\text{net}}^3}{12} = \frac{15 \cdot 29^3}{12} = 30\,486\,\text{mm}^4 \tag{33}$$

4.2.2 Součinitel koncentrace napětí

Neuberova aproximace pro vrub hloubky $a = 10\,\text{mm}$ a poloměru $r = 3\,\text{mm}$:

$$K_t = 1 + 2\sqrt{\frac{a}{r}} = 1 + 2\sqrt{\frac{10}{3}} = \boxed{4{,}651} \tag{34}$$

4.2.3 Napětí a průhyb

$$\sigma_{\text{nom}} = \frac{M}{W_{\text{net}}} = \frac{100\,000}{2\,102{,}5} = 47{,}56\,\text{MPa} \tag{35}$$

$$\sigma_{\max} = K_t \cdot \sigma_{\text{nom}} = 4{,}651 \cdot 47{,}56 = \boxed{221{,}2\,\text{MPa}} \tag{36}$$

Součinitel bezpečnosti k MS pružnosti:

$$k = \frac{R_e}{\sigma_{\max}} = \frac{500}{221{,}2} = \boxed{2{,}26} \tag{37}$$

Průhyb konzoly ($L \approx 100\,\text{mm}$):

$$w = \frac{M \cdot L^2}{2 \cdot E \cdot I_{\text{net}}} = \frac{100\,000 \cdot 100^2}{2 \cdot 210\,000 \cdot 30\,486} = 0{,}078\,\text{mm} \ll w_{\max} = 2\,\text{mm} \tag{38}$$

4.3 Stochastická analýza (Monte Carlo)

Všechny vstupní veličiny mají log-normální rozdělení s CoV = 0,1. Simulace $N = 500\,000$:

4.3.1 MS pružnosti: $g_1 = R_e - \sigma_{\max} > 0$

$$P(\text{porucha MS pružnosti}) = P(\sigma_{\max} > R_e) = \boxed{0{,}14\%} \tag{39}$$

$$\beta_{\text{yield}} \approx 2{,}99 \tag{40}$$

4.3.2 MS deformace: $g_2 = w_{\max} - w > 0$

$$P(\text{porucha MS deformace}) \approx \boxed{0\%} \quad (\text{žádná porucha v } 500\,000 \text{ realizacích}) \tag{41}$$

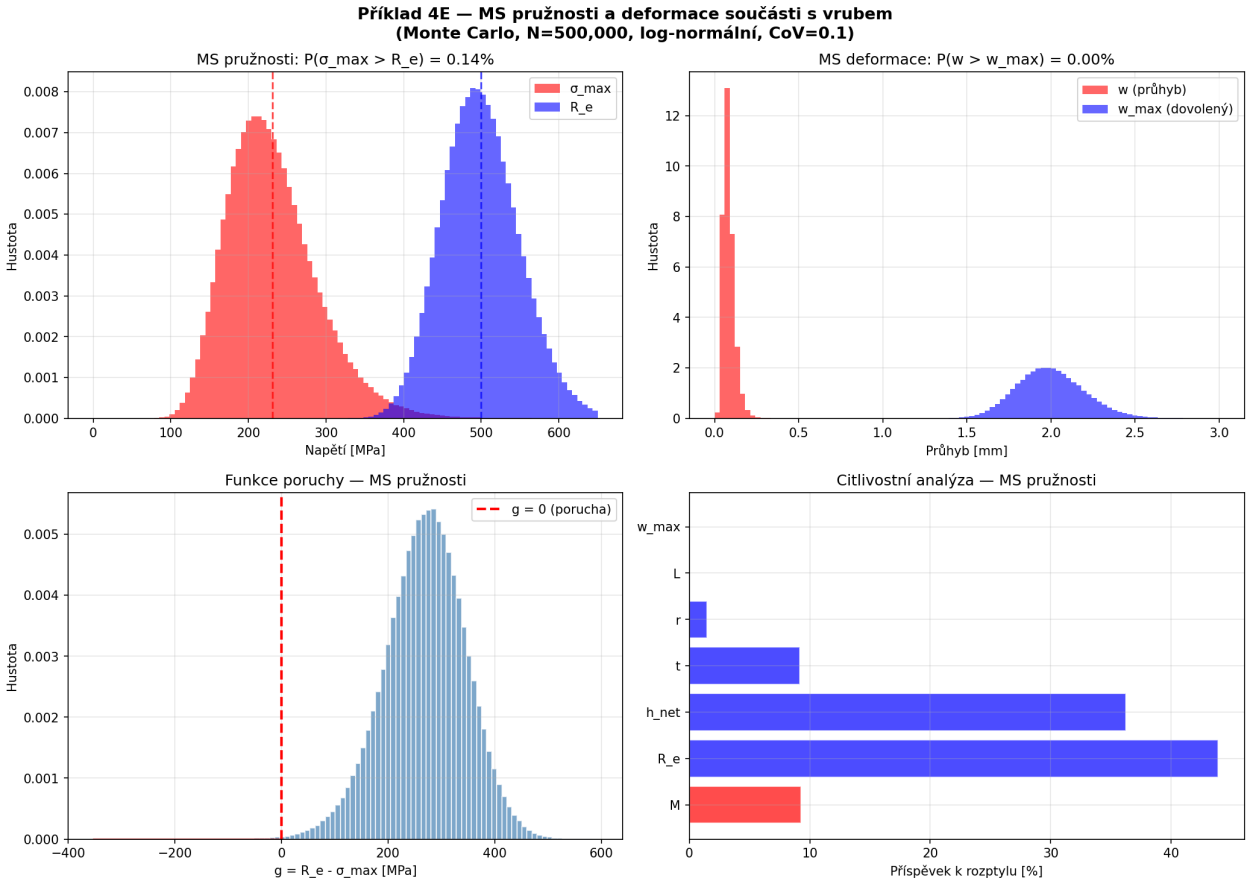
Průhyb je o řád menší než dovolená hodnota, MS deformace tedy není kritický.

4.4 Citlivostní analýza

Tabulka 7: Faktory důležitosti (importance factors) pro MS pružnosti

Veličina	$\boldsymbol{\rho}(g_1, X_i)$	$\boldsymbol{\alpha_i^2}$ [%]
R_e	+0,654	**43,9**
h_{net}	+0,594	**36,2**
M	−0,300	9,3
t	+0,299	9,2
r	+0,119	1,4
L	+0,000	0,0

Závěr citlivostní analýzy: Dominantní vliv má mez kluzu R_e (44%) a výška průřezu v místě vrubu h_{net} (36%). Pro zvýšení spolehlivosti je nejúčinnější snížit variabilitu těchto dvou veličin.



Obrázek 5: Příklad 4E – MS pružnosti a deformace, citlivostní analýza

5 Příklad 5E – Časový průběh napětí ve vrubech

5.1 Zadání

Součást se dvěma zápichy, na jedné straně přivařena k základnímu rámu, na druhé straně se ho dotýká. Je zatížena souměrně střídavou silou. Stanovte časový průběh napětí ve vrubech.

- Všechny rozměry $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$
- $F = +1000 \div 0\,\mathrm{N}$ (pulzující zatížení)
- Hlavní průměr $D = 50\,\mathrm{mm}$, průměr v zápichu $d = 35\,\mathrm{mm}$
- Poloměr zápichu $r = 5\,\mathrm{mm}$
- Délka $L = 500\,\mathrm{mm}$
- Předpětí $F_0 = 1{,}4 \times 10^5\,\mathrm{N}$

5.2 Deterministické řešení

5.2.1 Geometrie zápichu

$$A_d = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 35^2}{4} = 962{,}1\,\mathrm{mm}^2 \tag{42}$$

$$t_{\mathrm{depth}} = \frac{D-d}{2} = \frac{50-35}{2} = 7{,}5\,\mathrm{mm} \tag{43}$$

5.2.2 Součinitel koncentrace napětí

Neuberova aproximace:

$$K_t = 1 + 2\sqrt{\frac{t_{\mathrm{depth}}}{r}} = 1 + 2\sqrt{\frac{7{,}5}{5}} = \boxed{3{,}449} \tag{44}$$

5.2.3 Napětí bez předpětí

$$\sigma_{\mathrm{nom,max}} = \frac{F_{\mathrm{max}}}{A_d} = \frac{1000}{962{,}1} = 1{,}039\,\mathrm{MPa} \tag{45}$$

$$\sigma_{\mathrm{max}} = K_t \cdot \sigma_{\mathrm{nom,max}} = 3{,}449 \cdot 1{,}039 = \boxed{3{,}585\,\mathrm{MPa}} \tag{46}$$

$$\sigma_{\mathrm{min}} = 0\,\mathrm{MPa} \quad (\text{pulzující, } R = 0) \tag{47}$$

Střední napětí a amplituda:

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\mathrm{max}} + \sigma_{\mathrm{min}}}{2} = 1{,}793\,\mathrm{MPa} \tag{48}$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\mathrm{max}} - \sigma_{\mathrm{min}}}{2} = 1{,}793\,\mathrm{MPa} \tag{49}$$

5.2.4 Napětí s předpětím

$$\sigma_{\mathrm{max}} = K_t \cdot \frac{F_0 + F_{\mathrm{max}}}{A_d} = 3{,}449 \cdot \frac{141\,000}{962{,}1} = \boxed{505{,}5\,\mathrm{MPa}} \tag{50}$$

$$\sigma_{\mathrm{min}} = K_t \cdot \frac{F_0}{A_d} = 3{,}449 \cdot \frac{140\,000}{962{,}1} = 501{,}9\,\mathrm{MPa} \tag{51}$$

$$\sigma_m = 503{,}7\,\mathrm{MPa}, \quad \sigma_a = 1{,}79\,\mathrm{MPa} \tag{52}$$

5.3 Časový průběh

Pro pulzující zatížení $F(t) = \frac{F_{\mathrm{max}}}{2}\,(1 - \cos 2\pi f t)$:

$$\sigma(t) = K_t \cdot \frac{F(t)}{A_d} = \frac{K_t \cdot F_{\mathrm{max}}}{2A_d}\,(1 - \cos 2\pi f t) \tag{53}$$

Napětí harmonicky kmitá mezi 0 a σ_{max} s poměrem asymetrie $R = 0$.

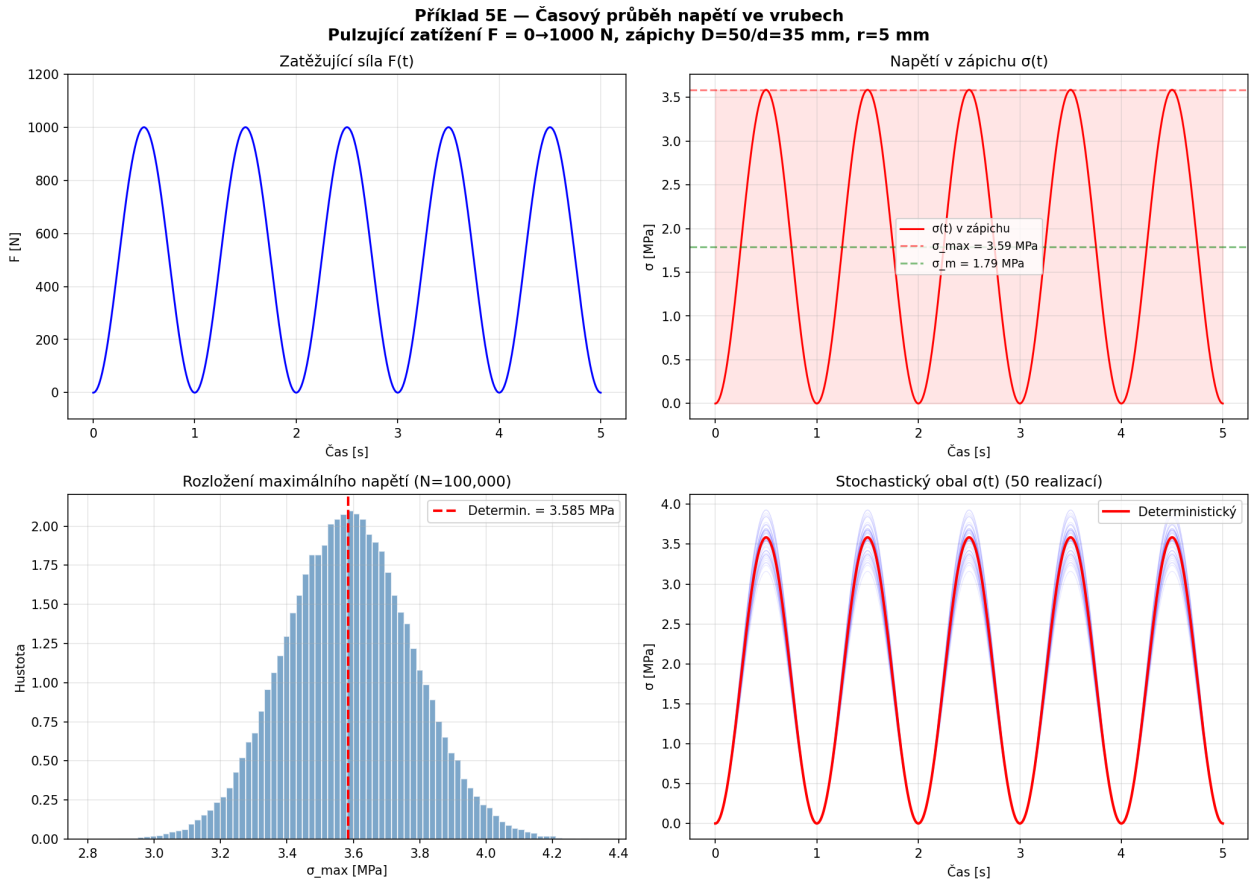
5.4 Stochastická analýza

Rozměry s tolerancí $\pm 0{,}5\,\mathrm{mm} \Rightarrow \sigma_{\mathrm{dim}} = 0{,}5/3 \approx 0{,}167\,\mathrm{mm}$ (pravidlo 3σ).

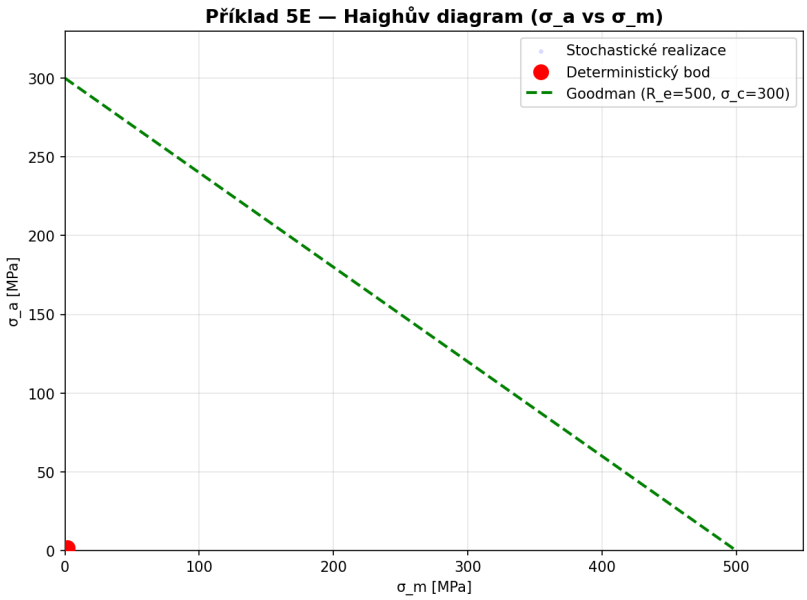
Tabulka 8: Statistiky napětí ve vrubech ($N = 100\,000$)

Veličina	$\boldsymbol{\mu}$	$\boldsymbol{\sigma}$	**CoV**	**95% CI**
$\sigma_{\max}$ [MPa]	3,587	0,192	0,054	[3,21; 3,97]
σ_a [MPa]	1,793	0,096	0,054	—
K_t [-]	3,450	0,045	0,013	—

Variabilita napětí je nízká (CoV = 5,4%) díky malým tolerancím rozměrů.



Obrázek 6: Příklad 5E – Časový průběh síly a napětí, stochastická analýza



Obrázek 7: Příklad 5E – Haighův diagram (σ_a vs σ_m) s Goodmanovou přímkou

6 Souhrnná tabulka výsledků

Tabulka 9: Přehled klíčových výsledků všech příkladů E

Příklad	**Deterministický výsledek**	**Stochastický výsledek**	**CoV vstup**
1E	$V_A = -4{,}50\,\mathrm{kN}$, $M_A = 9{,}00\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$, $V_B = 57{,}50\,\mathrm{kN}$	CoV reakcí: 0,10–0,23	0,1
2E	$I_x = 67{,}6 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4$, $I_y = 57{,}4 \times 10^6\,\mathrm{mm}^4$	CoV výstupu: 0,42–0,50	0,2
3E	$\beta = 0{,}934$	$P_s = 82{,}5\%$	z dat
4E	$k_{\mathrm{yield}} = 2{,}26$, $K_t = 4{,}65$	$P_s = 99{,}86\%$, $\beta = 2{,}99$	0,1
5E	$\sigma_{\max} = 3{,}59\,\mathrm{MPa}$, $K_t = 3{,}45$	CoV napětí: 0,054	$\pm 0{,}5\,\mathrm{mm}$